KDT 해커톤 2기 제출 자료 | 배리어프리 AI 데이터셋·응용 감사 보고서

KVQA: 시각장애인 실촬영 기반 한국어 시각적 질의응답(VQA) 데이터셋 분석

KDT 해커톤 2기 정밀 검토 · 비장애인 촬영 편향(Out-of-Focus/저조도) & 멀티모달 LLM 활용

작성 팀 / 작성자	검토 대상 문서	검토 일시	검토 기관 / 담당
테스트웍스 KVQA 레퍼런스 / KDT 해커톤 2기	1개 (PDF 데이터시트 5p)	2024년 08월 30일	DMDG 기술심사위원회 (Sherlock & Craig)

GREAT (A)

90

TOTAL SCORE / 100

1. 도메인 진정성(시각장애인 직접 촬영)
96
2. '답변불가' 포함 실전 안전 라벨 설계
92
3. 한국어 문화·생활 환경 적합성
91
4. 최신 VLM 파인튜닝 & 저지연 TTS 설계
84
5. 현장 위험 안내 윤리/오답 안전가드
86

1. 총평 및 핵심 심사 의견 (Executive Summary)

고신뢰 AI데이터 A

🏆 **시각장애인이 직접 찍은 '저조도·비초점·프레임 이탈' 실촬영 이미지 + '답변불가' 클래스로 진짜 현장을 해결한 데이터셋**

기존 VQA/VizWiz가 영어권 중심이고 비장애인이 깔끔하게 찍은 이미지 편향을 가졌던 한계를 정면으로 해결한 한국어 KVQA 데이터셋입니다. 한국시각장애인협회 등 협력 실촬영 이미지에 '지금 횡단보도를 건너도 될까? → 아니오 / 무슨 꽃이 피어있지? → 답변불가'처럼 환각을 억제하는 답변불가(Unanswerable) 라벨까지 포함된 설계가 탁월합니다.

⚠️ **안전 직결 질의(횡단보도·약 복용·장애물)에서 VLM 환각 1%도 치명적 — Confidence Calibration & 재촬영 음성 가이드 필수**

시각장애인 실서비스로 응용할 때 '초점 흐림/어두움/프레임 잘림' 상태에서 AI가 섣불리 '예/건너도 됩니다'라고 답하면 생명 안전 사고로 직결됩니다. '답변불가' 임계치를 보수적으로 높이고, 프레이밍 각도/조도를 교정해 주는 선행 비전 품질 게이트(IQA) 설계가 해커톤 구현 시 필수입니다.

검토 대상 파일명	파일 형식	검증 상태	핵심 검증 결과 요약
[KDT] 시각장애인을 위한 한국어 기반 시각적 질의응답 데이터셋.pdf	PDF (데이터시트 5p)	우수 (A)	실촬영 구축 프로세스·aiworks 크라우드소싱·예/아니오/답변불가 구조 명시

2. 시각장애인 실환경 VLM 안전성 · 재촬영 가이드 및 RAG 확장 감사

정밀 감사

📌 [KVQA 응용 아키텍처 감사] 저화질 실촬영 이미지 대응 3중 안전 게이트

Safety-First VLM

단계	현장 입력 특성	권장 기술 처리	안전 보장 목표
1. IQA 게이트	저조도·모션블러·손가락 가림·이탈	경량 Laplacian 블러·휘도 점수 산출	판독 불가 시 '오른쪽으로 조금 돌려 다시 찍어주세요' 음성 유도
2. VLM 추론	한국어 생활/교통/표지판/식별 질의	KVQA 파인튜닝 + OCR 보조(약봉지·유통기한)	단답형 외 설명형 음성 요약 지원
3. Safety 보류	'횡단보도 건너도 돼?' 등 고위험 질의	Uncertain/신뢰도 < 0.85 시 강제 '답변불가' 처리	False Positive('건너세요') 안전사고 원천 봉쇄

📌 [해커톤 실전 적용] 2019 구축 데이터셋 → 최신 한국어 VLM(Qwen2-VL/InternVL 등) LoRA 전이

현대화 전략

- **단어형 정답을 자연어 TTS 문장으로:** KVQA 원시 답변('아니오', '2', '피아노')은 단답형 정확도 평가엔 좋으나 실제 시각장애인에겐 불친절합니다. 추론 레이어에서 맥락 설명 + 근거('전방 붉은 보행신호가 보여 지금은 위험합니다')를 생성하도록 SFT 확장하세요.

> 💡 **기술심사위원회 종합 소견**
>
> 기획·데이터 파이프라인·모델 평가·실시간 서빙 간 정합성을 확보하고 3장의 교정 솔루션을 즉시 적용하면 실무 수준의 완성도와 데모 설득력을 크게 높일 수 있습니다.

3. 개선 솔루션 및 기술 보완 가이드 (Actionable Fixes)

교정 솔루션

📌 영역별 핵심 보완 항목

Action Items

해당 절 / 영역	발견된 문제점 및 보완점	수정 제안 (Action Item)
위험 판단	'횡단보도/신호등' 고위험 질문에 일반 사물('꽃') 질문과 동일한 손실 가중치 적용	고위험 안전 질문(Safety-Critical)에 대한 오답 페널티 및 '답변불가' 보수 임계값 상향
음성 피드백	카메라 프레이밍 불량으로 '답변불가'만 반복 반환 시 사용자 답답함 초래	상하좌우 프레이밍/밝기 교정 TTS 안내 모듈 ('카메라를 조금 아래로 내리세요') 결합
텍스트 판독	화장품·약봉투·버스번호 같은 작은 한글 텍스트 VQA 단독 인식률 저하	한국어 특화 OCR(PaddleOCR/Pororo) 추출 텍스트를 VLM 프롬프트 컨텍스트로 병렬 주입

🔧 [Fix 1] 추론 전 실시간 이미지 품질(블러·조도) 점검 및 재촬영 TTS 안내 게이트

lap_var = cv2.Laplacian(gray, cv2.CV_64F).var() brightness = gray.mean() if lap_var < 60.0 or brightness < 35.0: return speak_tts('화면이 너무 어둡거나 흔들렸습니다. 밝은 곳에서 잠시 멈춰 다시 찍어주세요.')

🔧 [Fix 2] 안전 임계질의 Unanswerable 보수적 Confidence Gate

if is_safety_critical(question) and answer_prob < 0.85: return '안전 확인을 위해 확신하기 어렵습니다. 주변 보행자나 음향신호기를 함께 확인하세요.'

4. 실전 고도화 전략 & 최종 검증 체크리스트 (Success Strategy)

검증 가이드

1. '단순 VQA 정확도' 대신 '답변불가 + 재촬영 유도율' 핵심 KPI화

배리어프리 본질

틀린 답 1개보다 안전하게 '모른다+다시 찍는 법'을 알려주는 시스템이 훨씬 높은 평가를 받습니다.

2. KVQA + SideGuide(인도보행) 통합 시나리오 제안

2기 시너지

함께 제출된 SideGuide 장애물 탐지(연속 영상)와 KVQA(대화형 질의)를 웨어러블/스마트폰 하나로 합친 비전을 제시하세요.

3. 생활 밀착 킬러 유스케이스(약봉투·고지서·횡단보도) 집중 시연

현실감

시각장애인 실제 불편 1순위인 한글 텍스트 식별+보행 판단 3대 시나리오로 라이브 데모를 구성하세요.

4. 1.5초 이내 초저지연 스트리밍 TTS 파이프라인

UX 완성도

현장 걸음 중에는 응답 속도가 생명이므로 경량 VLM 양자화 + OCR 병렬화로 1.5초 응답을 목표로 잡으세요.

최종 완결성 점검 체크리스트 (Sherlock Final Checklist)

구분	점검 항목	점검 내용 및 기준	상태
안전	**고위험 질문 Confidence Gate(>=0.85) 적용**	신호등/위험 판단 불확실 시 절대 단정 답변 금지	필수 구현
IQA	**블러/저조도 감지 후 방향 안내 TTS 추가**	'답변불가' 상황을 재촬영 성공으로 유도	보완 권고
결합	**한국어 OCR + VLM 멀티모달 하이브리드**	약명·유통기한·버스번호 인식 정확도 보강	권장 적용

DMDG (당목담글) 교육사업본부 & AI 연구소 기술인증위원회

본 기술 검토서는 제출된 기획서·발표자료·산출물의 데이터 정합성, 모델링 타당성, 아키텍처 완성도 및 발표 설득력을 종합 평가하여 발행되었습니다.
테스트웍스 KVQA 레퍼런스 / KDT 해커톤 2기 의 지속적인 성장과 성공적인 프로젝트 완수를 응원합니다.